
Laboratorio di Basi di Dati 1

Introduzione a PostgreSQL

Docente: Daniele Riboni

Tutor: Fabio Pili e Luca Garau

Dipartimento di Matematica e Informatica

Università degli Studi di Cagliari

Informazioni utili

Fabio Pili **fabio.pili@unica.it**

Luca Garau **luca.garau@unica.it**

Oggetto: [BD] ... (altrimenti la mail va nello spam).

Da inviare ad **entrambi** i contatti.

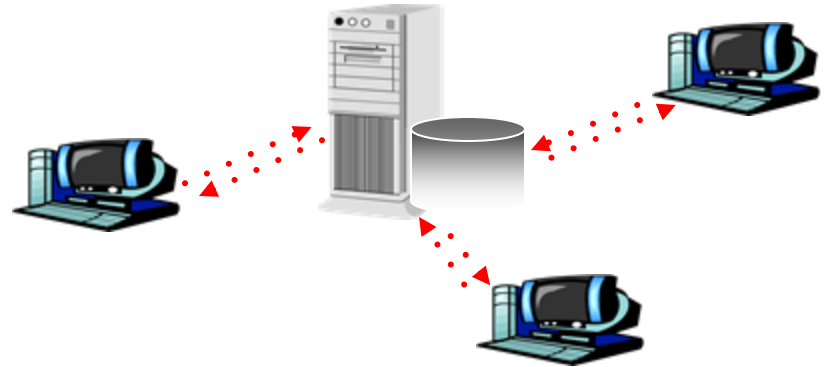
Lezione ogni martedì dalle 11:00 alle 13:30 salvo eccezioni.

Ricevimento su appuntamento (entro la settimana, salvo eccezioni)
su Teams o in presenza.

Materiale caricato su **Elearning UniCa** prima di ogni lezione
(codice iscrizione bd1moodle).

PostgreSQL

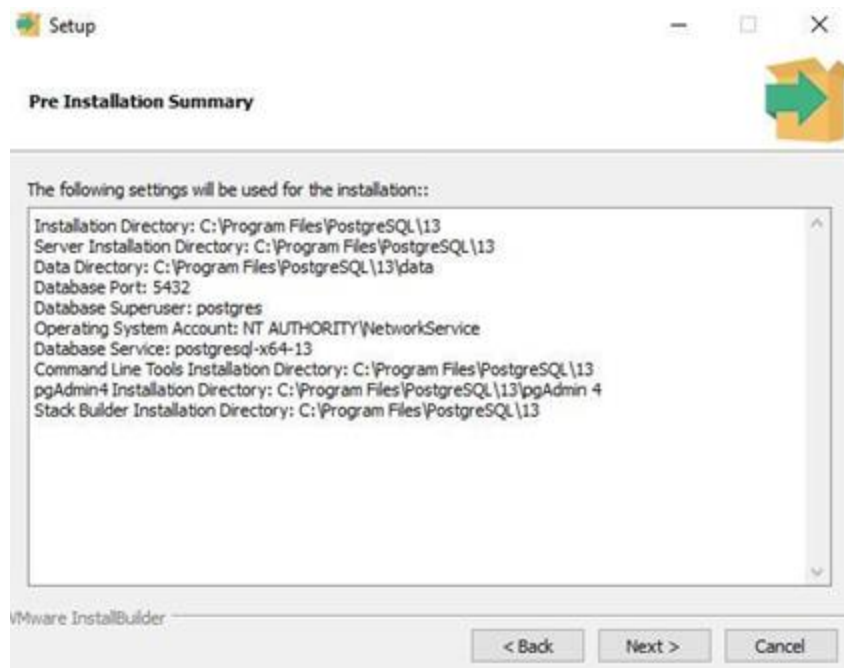
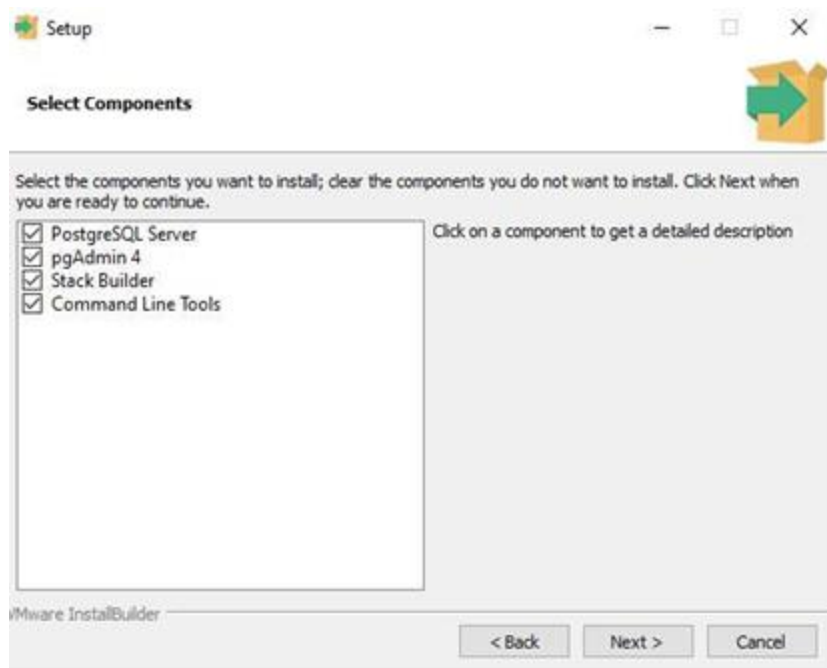
- DBMS open source molto diffuso
- Client-server
 - Il server rende disponibili i database che gestisce a tutti gli utenti connessi (tramite i client), in conformità con le autorizzazioni di protezione definite
- Autorizzazioni d'accesso
 - Basate su login_name e password



Installazione

Questo anno utilizzeremo dalla **Versione 15.14** alla **18.x (stable)**

Download: <https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads>



Tipi di dato carattere

- **char(n), character(n)**: stringa a lunghezza fissa
- **character varying(n), varchar(n)**: dati a lunghezza variabile
- **text**: dati a lunghezza variabile

Name	Description
char(n)	fixed-length, blank padded
varchar(n)	variable-length with limit
text	variable unlimited length (not in the SQL standard)

Tipi di dato numerici

Name	Storage Size	Description
smallint	2 bytes	small-range integer
integer	4 bytes	usual choice for integer
bigint	8 bytes	large-range integer
decimal(<i>precision</i> , <i>scale</i>) numeric(<i>precision</i> , <i>scale</i>)	variable	user-specified precision, exact
real	4 bytes	floating point
double precision	8 bytes	floating point

Tipi di dato numerici

- ***decimal*** e ***numeric*** sono equivalenti
 - *NUMERIC(precision, scale)*
 - scale: numero di cifre decimali dopo la virgola (ovvero il punto nella versione inglese)
 - precision: numero totale di cifre che compongono un numero (sia prima che dopo la virgola/punto)
 - *NUMERIC(precision)*
 - numerico con scale pari a 0
 - *NUMERIC*
 - un numerico con precision e scale arbitrarie (entro il limite massimo previsto)

Tipi Serial e BigSerial

- Permettono di generare in modo automatico valori univoci
 - Molto utile per la gestione delle chiavi primarie artificiali
 - Esempio: *CREATE TABLE vasca(codicev SERIAL);*

Name	Storage Size	Description
serial	4 bytes	autoincrementing integer
bigserial	8 bytes	large autoincrementing integer

Tipi temporali

Name	Description	Resolution
timestamp [(p)] [time zone]	both date and time	1 microsecond
interval [(p)]	time intervals	1 microsecond
date	dates only	1 day
time [(p)] [time zone]	times of day only	1 microsecond

time, timestamp, e interval accettano un valore opzionale di precisione **p** che specifica il numero di cifre decimali (da 0 a 6) relative ai secondi

Stili per date/time

Style	Description	Example
ISO	ISO-8601 standard	1997-12-17 07:37:16-08
SQL	Traditional style	12/17/1997 07:37:16.00 PST
Postgres	Original style	Wed Dec 17 07:37:16 1997 PST
European	Regional convention	17/12/1997 15:37:16.00 MET
US	Regional convention	12/17/1997 07:37:16.00 PST

Il formato dei tipi temporali si può impostare usando il comando:

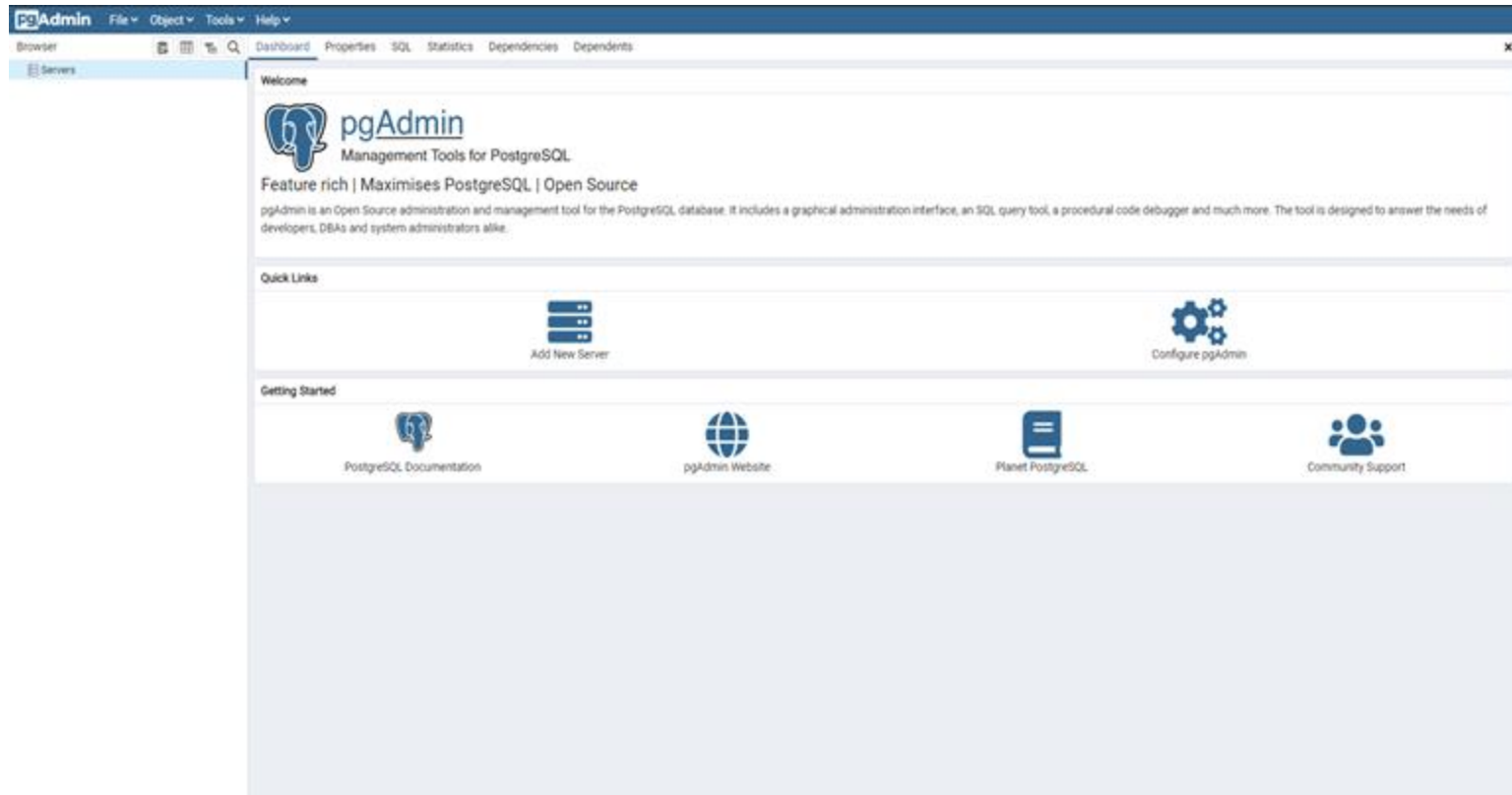
- SET datestyle *style*

Lo stile di default è ISO

Boolean

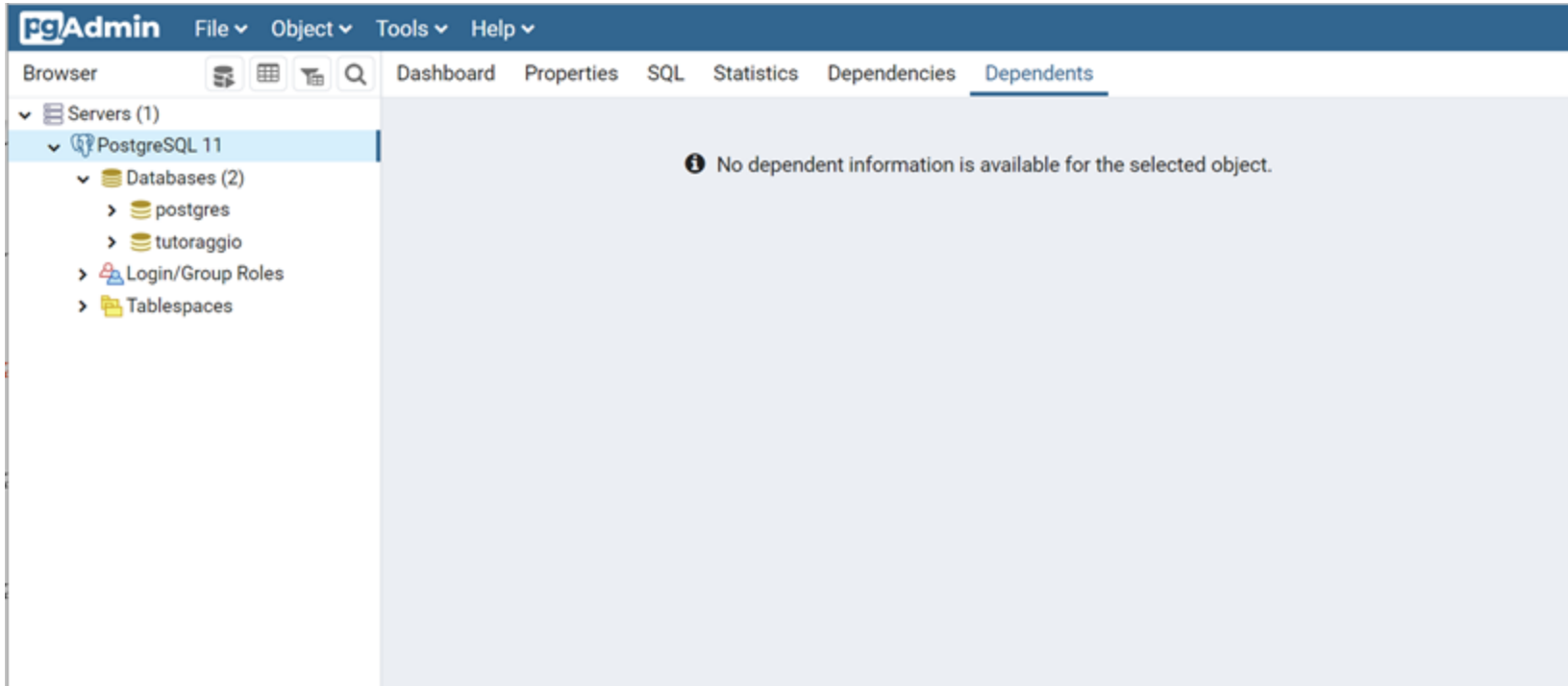
- Boolean: TRUE e FALSE (oltre a NULL)
- Altre codifiche:
 - TRUE: 't', 'true', 'y', 'yes', '1'
 - FALSE 'f', 'false', 'n', 'no', '0'

Client GUI: pgAdmin

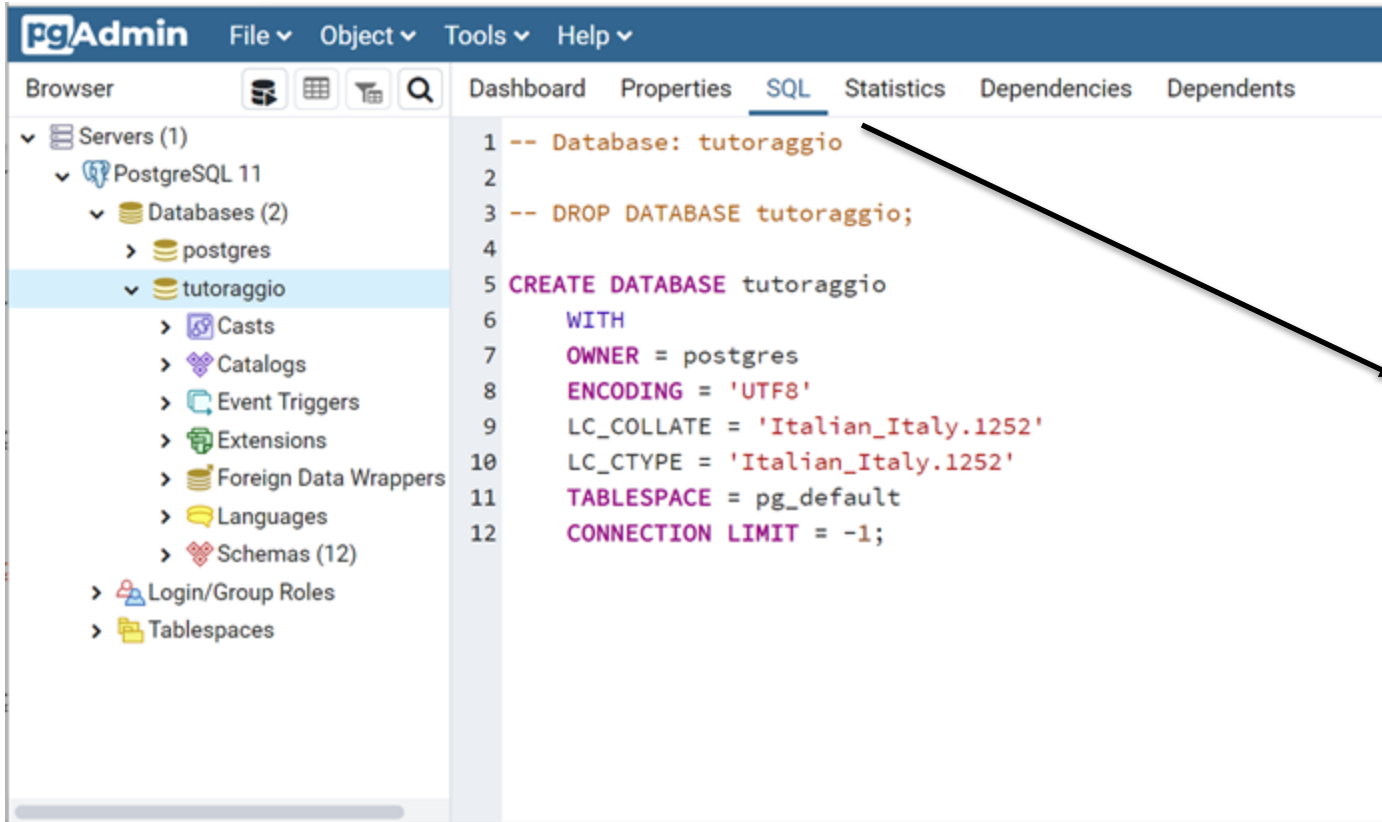


Client GUI: pgAdmin

Si crea un nuovo database schiacciando con il tasto destro su PostgreSQL 15 e poi su Create -> Database
Inserite poi il nome del dataset (es. il vostro numero di matricola)



Client GUI: pgAdmin



N.B.:
NON editabile!

Client GUI: pgAdmin

2. schiacciate sopra query tool

4. fai partire la query

1. posizionarsi sul dataset

3. inserisci la query

5. visualizza il risultato , controlla i messaggi di errore e altre info sull'esecuzione o controlla la storia delle query che hai già scritto

The screenshot shows the pgAdmin interface with the following components:

- Browser:** A tree view on the left showing the database structure. The 'tutoraggio' database is selected under 'PostgreSQL 11'.
- Query Editor:** The central area for writing and executing SQL queries. It includes a toolbar with various icons and a text area for the query.
- Bottom Bar:** A bar at the bottom with tabs for 'Data Output', 'Explain', 'Messages', 'Query History', and 'Query Editor'. The 'Data Output' tab is currently selected.

Recorded time	Event	Process ID	Payload
No data found			

Backup/restore da pgAdmin

- Per il backup:
 - Cliccare con il pulsante destro sul database o sullo schema e selezionare la voce: "Backup..."
 - Scegliere nome e percorso del file di dump
 - Selezionare il formato "Plain"
- Per il restore:
 - Copiare nella finestra SQL i comandi presenti nel file di dump, ed eseguirli

Backup/restore da pgAdmin

Backup (Database: tutoraggio)

General Dump options

Filename

Format

Compression ratio

Encoding

Number of jobs

Role name

Cancel Backup